

Parte 1

Modello ER

Progettare uno schema Entita' Relazione per la seguente realta'. Una catena di teatri vuole tenere traccia delle rappresentazioni effettuate in un determinato anno solare. Per ogni teatro si vuole rappresentare il nome, dove e' localizzato, con comune, provincia, regione e indirizzo, il numero di posti di platea e di galleria, l'anno di fondazione, il nome del direttore. Per ogni rappresentazione, si vuole rappresentare il nome, l'autore o gli autori, con nome, cognome e data nascita, la data del primo spettacolo effettuato e il luogo dove e' stato effettuato, con nome del luogo e stato. Poiché gli stati possono nel frattempo essere stati oggetto di divisioni (si pensi alla Jugoslavia) o di fusioni (si pensi alla Germania) si vuole anche rappresentare le eventuali fusioni e divisioni tra stato (o stati) di partenza e stato (o stati) di arrivo

Esercizio Modello Relazionale

Dato il seguente schema di basi di dati che rappresenta un archivio di un supermercato in cui sono presenti i dati dei dipendenti, le filiali, i reparti di ogni filiale, l'elenco dei prodotti venduti, le tessere fedeltà rilasciate da ogni filiale e i reclami dei clienti in possesso delle tessere fedeltà, definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

DIPENDENTI

MATRICOLA	COGNOME	TURNO	ORARIO	FILIALE
00123	Brambilla	feriale	Mattino	0111
11333	Rossi	sabato	Mattino	2121
99222	Salvi	feriale	Sera	1342
88345	Micheli	sabato	pomeriggio	1342
99911	Prati	feriale	pomeriggio	2121
11122	Rossi	domenica	mattino	2111
01010	Gianduia	domenica	mattino	2111
54545	Santini	feriale	pomeriggio	0111

FILIALI

CODICE	NOME	CITTA	DIRETTORE
0111	Piave	Milano	00123
1342	Italia	Sesto San Giovanni	88345
2111	Liberazione	Quaregna	11122
2121	Centrale	Rozzano	99911

REPARTI

CODICE	NOME	FILIALE	RESPONSABILE
11	Gastronomia	2121	11333
12	Pesce	2121	11333

01	Surgelati	1342	99222
02	Verdura	0111	00123
05	Surgelati	2111	11122
07	Frigo	1342	88345
10	Formaggi	2111	01010

CARTAFEDELTA

TESSERA	COGNOME	NOME	DATA RILASCIO	DATA SCADENZA	RILASCIATO-DA-FILIALE
2345	Ameli	Carla	23/03/1999	23/03/2029	1342
1221	Stefanini	Domenica	2/05/2004	2/05/2024	2111
2222	Sani	Renata	12/12/1999	12/12/2029	2111
4354	Pari	Matteo	3/07/2000	3/07/2020	0111
3222	Parigi	Simona	11/11/2006	11/11/2026	2121

PRODOTTI

CODICE	MARCA	TIPO
A1110	Buona	Pesce
B2121	Bella	Frutta
S0022	Bella	Carne
A1111	Rosa	Verdure
S3333	Gialla	Verdure
E0101	Gialla	Scatolame
E0022	Buona	Cibo animali

RECLAMO

CLIENTE	PRODOTTO	DATA
2345	E0022	12/03/2007
1221	B2121	21/01/2007
2345	S0022	21/01/2007
1221	E0101	11/02/2007
2345	S0022	2/10/2006

Parte 2

Algebra Relazionale

Si consideri il seguente schema relativo a una base di dati che raccoglie i turni degli assistenti di volo di una compagnia aerea. Il grado dell'assistente di volo può essere 'junior' o 'senior'. Per il turno, si suppone che un assistente di volo possa fare una sola tratta andata e ritorno al giorno (per esempio, nella stessa giornata può effettuare solo due viaggi sulla tratta Milano-Roma).

AssistenteDiVolo(Codice_a, Nome, Cognome, Genere, Grado, Data_nascita)
 Volo(Codice_volo, Provenienza, Destinazione)
 Turno(Codice_volo, Codice_a, data)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione:

Trovare nome, cognome e data di nascita degli assistenti di volo di genere femminile con grado senior che abbiano effettuato il 22 giugno 2007 un volo Milano-Roma e un volo Roma-Atene.

SQL

Si consideri il seguente schema, relativo ad un archivio di regate veliche, dove ogni regata è formata da una o più tappe.

Barca(Id, Nome, Nazione, Proprietario)
 Partecipa(IdBarca, IdTappa, PosizioneArrivo)
 Tappa(Id, GiornoInizio, PortoInizio, GiornoArrivo, PortoArrivo, IdRegata)
 Regata(Id, NomeRegata, Montepremi, BarcaVincitrice)

Formulare la seguente query in SQL:

Trovare le barche che hanno vinto almeno 2 tappe in 2 regate aventi ciascuna un montepremi maggiore di 100.000 euro

Parte 3

Modello ER

Progettare uno schema Entità Relazione per la seguente realtà. Una catena di alberghi vuole tenere traccia dei clienti che hanno dimorato negli alberghi nell'ultimo anno. Per ogni albergo si vuole rappresentare il nome, dove e' localizzato, con comune, provincia, regione e indirizzo, il periodo di apertura, l'anno di fondazione, il nome e cognome del direttore, il numero di stelle (1, 2, 3, 4, 5). Per ogni cliente, si vuole rappresentare il nome, cognome e data nascita e luogo di nascita, se stranieri anche lo stato e il continente. Si vogliono rappresentare i legami di parentela noti tra i clienti, limitatamente a marito, moglie, figlio. Per ogni cliente si vuole ricordare la stanza o le stanze degli alberghi dove hanno dimorato, con numero della stanza e tipologia (ad esempio singola, suite, ecc.) e giorno dell'anno in cui hanno dimorato. Per ogni cliente, stanza, giorno si vuole sapere quanto ha speso in quel giorno per quella stanza, suddiviso in costo della stanza ed extra (es. bevande). Per i clienti che hanno una carta punti, in quanto clienti abituali della catena, si vuole riportare il numero totale di giornate passate negli alberghi della catena. Completare lo schema con identificatori e con le cardinalità minime e massime.

Progettazione Logica

Dato il seguente schema ER, tradurlo nel corrispondente insieme di schemi relazionali completi di vincoli.

